Fundamentos Físicos I **Prueba intermedia (PEI 2) Resuelta** **26/05/2022**

P-1. *(1.5 puntos)* Una superficie esférica S de 30 cm de radio contiene en su interior una esfera de 15 cm de radio. Ambas son conductoras y concéntricas y tienen iguales cargas de 1 nC. Otra esfera conductora E de 15 cm de radio cargada con 2 nC está situada muy lejos de la superficie esférica S. Conectamos la superficie S con la esfera E mediante un fino hilo conductor. Obtenga las cargas Q_S y Q_E, así como los potenciales (referidos a infinito) φ_S y φ_E que adquirirán la superficie S y la esfera E, respectivamente.

Nota: Tenga en cuenta que el potencial de S se debe tanto a ella como a la esfera que contiene.

Solución.

Estando conectadas la superficie S y la esfera E, ambas constituyen un solo conductor, por lo que el potencial es el mismo en ambas, para lo que la carga total Q_T, suma de sus cargas iniciales, se ha redistribuido entre ellas (la carga del hilo es despreciable). Así

$$\varphi_S = \varphi_E \quad [1] \; y \quad Q_S + Q_E = Q_T = 3\ \text{nC} \quad [2]$$

Al estar muy alejadas, podemos depreciar el campo eléctrico de cada una en la otra. El potencial de S será el valor en R_S (el radio de S) del potencial debido a una carga puntual, situada en el centro común de S y la esfera de su interior, cuyo valor es la suma de las cargas de ambas

$$\varphi_S = \frac{10^{-9} + Q_S}{4\pi\varepsilon_0 R_S}$$

Y el potencial de E será el valor en R_E (el radio de E) del potencial debido a una carga puntual, situada en su centro, de valor Q_E

$$\varphi_E = \frac{Q_E}{4\pi\varepsilon_0 R_E}$$

Por tanto,

$$[1] \Rightarrow Q_S = \frac{R_S}{R_E} Q_E - 10^{-9} = 2Q_E - 10^{-9}\ ;\ [2] \Rightarrow 3Q_E = (Q_T + 10^{-9})\ \text{C}$$

$$Q_E = \frac{4}{3}\ \text{nC};\ Q_S = \frac{5}{3}\ \text{nC};\ \varphi_S = \varphi_E = 80\ \text{V}$$

P-2. *(3.25 puntos)* Sean una esfera de radio $R = 10$ cm con carga $Q_e = -20$ nC y una corteza esférica, de radios interior $R_{ci} = 20$ cm y exterior $R_{ce} = 30$ cm. Ambas son conductoras y concéntricas con centro O, Sabiendo que el potencial (referido a infinito) de la corteza es $\varphi_c = 300$ V, obtenga

a) *(0.75 puntos)* las cargas de las superficies interior, Q_{ci}, y exterior, Q_{ce}, de la corteza y
b) *(1 punto)* el potencial φ_e de la esfera.

Rellenamos el espacio entre la esfera y la corteza con un dieléctrico de permitividad relativa $\varepsilon_r = 3$.

c) *(0,5 puntos)* Considere una superficie esférica centrada en O de radio r, $R < r < R_{ci}$. ¿Cuánto vale el cociente entre el flujo del campo eléctrico a su través antes y después de introducir el dieléctrico?
d) *(1 punto)* Determine las cargas de polarización de las dos superficies del dieléctrico, de radios respectivos R y R_{ci}.

Solución.

a) Como en la corteza conductora el campo eléctrico es nulo, también lo es su flujo a través de una superficie esférica centrada en O de radio $r = R_{ci}$. Y, de acuerdo con la ley de Gauss, la carga contenida en esa esfera es nula. Por tanto,

$$Q_e + Q_{ci} = 0 \Leftrightarrow Q_{ci} = -Q_e = 20 \text{ nC}$$

El campo y el potencial eléctricos a partir de la superficie exterior de la corteza ($r \geq R_{ce}$) son los de una carga puntual, situada en el centro O, de valor igual a la carga total del sistema. Y esta es igual a la carga Q_{ce} de la superficie exterior de la corteza. Así

$$\varphi_c = \varphi(R_{ce}) = \frac{Q_{ce}}{4\pi\varepsilon_0 R_{ce}} \Rightarrow Q_{ce} = 4\pi\varepsilon_0 R_{ce}\,\varphi_c = 10 \text{ nC}$$

Nota. Tenga en cuenta que, puesto que no hay carga en el interior del material conductor, la carga de su superficie exterior es $Q_{ce} = Q_c - Q_{ci} = Q_c + Q_e$.

b) Podemos escribir el potencial φ_e de la esfera como

$$\varphi_e = [\varphi(R) - \varphi(R_{ci})] + [\varphi(R_{ci}) - \varphi(R_{ce})] + \varphi(R_{ce}) = \varphi(R) - \varphi(R_{ci}) + \varphi_c$$

ya que en la corteza no hay campo y el potencial es uniforme y vale φ_c. El potencial $\varphi(R \leq r \leq R_{ci})$ es el debido a una carga puntual de valor Q_e situada en O y tenemos que

$$\varphi_e = \left[\frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0 r} + constante\right]_{R_{ci}}^{R} + \varphi_c = \frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_{ci}}\right) + \varphi_c = -600 \text{ V}$$

Nota. El potencial φ_e de la esfera también puede obtenerse, usando el Principio de superposición, como la suma de los potenciales debidos a las tres distribuciones de carga existentes: el debido a la carga de la superficie exterior de la corteza: φ_c, el de la carga de la superficie interior de la corteza: $Q_{ci}/4\pi\varepsilon_0 R_{ci}$ y el debido a la carga de la superficie de la esfera: $Q_e/4\pi\varepsilon_0 R$. Esta suma da el resultado anterior, pues $Q_{ci} = -Q_e$.

c) Dada una distribución de cargas libres, el campo eléctrico en un punto P de un dieléctrico es $\vec{E} = \vec{E}_0/\varepsilon_r$, siendo $\vec{E}_0$ el campo que habría en P si no estuviera el dieléctrico. Por tanto, el valor del flujo del campo eléctrico a través de la citada superficie esférica de radio r, $R < r < R_{ci}$, antes de introducir el dieléctrico es

$$\oiint \vec{E}_0 \cdot d\vec{s} = \oiint \varepsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{s} = \varepsilon_r \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} \Leftrightarrow \Phi_{antes}/\Phi_{después} = \varepsilon_r = 3$$

d) El flujo del vector polarización $\vec{P}$ a través de cualquier superficie cerrada, dentro de un dieléctrico, es igual a la carga de polarización Q_p, contenida en el volumen que dicha superficie encierra, cambiada de signo. Y el flujo del vector desplazamiento $\vec{D}$ es igual a la carga libre Q_l.

Teniendo en cuenta que, por definición, $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ y que, para los dieléctricos LIH, $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$, tenemos que

$$\vec{D} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_r} + \vec{P} \Rightarrow \vec{P} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\vec{D} \Rightarrow Q_p = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)Q_l$$

Aplicando esto a una superficie esférica centrada en O de radio $r = R$, obtenemos la carga de polarización Q_{pi} de la superficie interna del dieléctrico

$$Q_{pi} = Q_p(R) = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)Q_e = -\frac{2}{3}(-20) \text{ nC} = \frac{40}{3} \text{ nC}$$

Nota. También se puede obtener calculando $\sigma_p(R)$ usando $\vec{P}$: $Q_{pi} = Q_p(R) = 4\pi R^2\sigma_p(R) = 4\pi R^2\vec{P}(R)\cdot\hat{n} = 4\pi R^2\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\vec{D}(R)\cdot\hat{n} = 4\pi R^2\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\frac{Q_e}{4\pi R^2}\hat{r}\cdot\hat{n} = -\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)Q_e$.

Puesto que no hay cargas libres en el interior de la corteza dieléctrica, tampoco las hay de polarización y, como el dieléctrico es neutro, la carga de polarización Q_{pe} de su superficie externa es

$$Q_{pe} = Q_p(R_{ci}) = -Q_{pi} = -\frac{40}{3}\ \text{nC}$$

P-3. *(2 puntos)* Conectamos una asociación en paralelo de dos capacitores planos iguales, de 100 pF de capacitancia cada uno, a una batería de 11 V.

a) *(0.5 puntos)* Obtenga el trabajo realizado por la batería para cargarlos.

Desconectamos la asociación de la batería y adosamos dentro del capacitor 1 a una de sus placas un bloque de metacrilato ($\varepsilon_r = 2$) de igual área que ellas, con lo que su capacitancia aumenta un 20%.

b) *(0.75 puntos)* Halle la nueva energía del sistema de capacitores.
e) *(0.75 puntos)* ¿Qué fracción del espacio entre las placas del capacitor 1 ocupa el metacrilato?

Solución.

a) El trabajo W_b realizado por la batería para cargar los capacitores es igual a la energía del conjunto de ambos. Como están conectados en paralelo a una batería de $\varphi_0 = 11$ V, esta es la diferencia de potencial común entre las placas de ambos. Luego

$$W_b = U = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)\varphi_0^2 = 12100\ pJ$$

b) Al desconectar la asociación de la batería, la carga total de los capacitores se conservará

$$Q_T = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)\varphi_0 = 2200\ \text{pC}$$

Y, como están conectados en paralelo, se redistribuirá entre ellos para que la diferencia de potencial entre las placas de ambos sea la misma φ. La asociación en paralelo equivale a un único capacitor de capacitancia $C = C_1' + C_2$, siendo $C_1' = 1.2\ C_1$, con carga Q_T y diferencia de potencial entre las placas φ, luego

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q_T^2}{C_1' + C_2} = 11000\ \text{pJ}$$

c) El capacitor 1, de placas de área S separadas una distancia d, es equivalente a una asociación en serie de dos capacitores: uno totalmente relleno de dieléctrico de espesor d_1, cuya capacitancia es $C_{11} = \varepsilon_r\varepsilon_0 S/d_1$, y otro vacío, de distancia entre placas $d - d_1$ y capacitancia $C_{12} = \varepsilon_0 S/(d - d_1)$. Así, tenemos que

$$\frac{1}{C_1'} = \frac{1}{C_{11}} + \frac{1}{C_{12}} \Leftrightarrow \frac{1}{1.2}\frac{d}{\varepsilon_0 S} = \left[\frac{d_1}{\varepsilon_r} + (d - d_1)\right]\frac{1}{\varepsilon_0 S} \Rightarrow \frac{d}{1.2} = \frac{d_1}{2} + d - d_1 \Rightarrow \frac{d_1}{2} = \frac{d}{6} \Rightarrow d_1 = \frac{d}{3}$$

Nota. También se puede obtener este resultado expresando la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, en términos de su carga Q, para obtener C_1':

$$\varphi \equiv \varphi_+ - \varphi_- = \frac{Q}{S}\left[\frac{d_1}{\varepsilon_r\varepsilon_0} + \frac{d - d_1}{\varepsilon_0}\right] = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}\left[\frac{d_1}{\varepsilon_r} + (d - d_1)\right] \Rightarrow C_1' \equiv \frac{Q}{\varphi} = \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d_1}{\varepsilon_r} + (d - d_1)} = 1.2\ C_1 = 1.2\frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

P-4. *(2.25 puntos)* En una región en la que hay un campo magnético uniforme de 10 mT dirigido según el eje Y positivo, un protón que se mueve en el eje X y en su sentido positivo, con una velocidad de 300 km/s, pasa sin desviarse entre las placas de un condensador plano-paralelo en el que existe un campo eléctrico uniforme.

a) Obtenga el campo eléctrico $\vec{E}$ existente en el condensador.

b) Al salir del condensador, el campo magnético $\vec{B}$ sigue actuando y el protón describe una trayectoria que le lleva a impactar con la cara exterior de una de las placas.
   i) Diga qué clase de órbita describe y en qué plano realiza dicha órbita y
   ii) dibuje cómo están dispuestas las placas, indicando también con cuál de ellas (la positiva o la negativa) impacta.

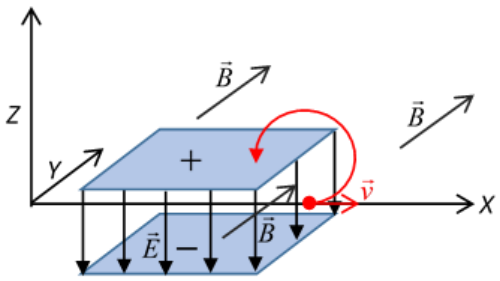
c) Sabiendo que cuando el protón impacta en la placa su velocidad es perpendicular a ella, obtenga a qué distancia del final de la placa impacta y cuánto tiempo, desde que sale de la región entre placas, tarda en hacerlo.

Solución.

a) La fuerza magnética sobre el protón es perpendicular a su velocidad y este no se desvía cuando pasa por la región de campo magnético y eléctrico, luego sobre él no actúa fuerza neta

$$\vec{F} = e\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right) = \vec{0} \Rightarrow \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} = -v\hat{\imath} \times B\hat{\jmath} = vB\left(-\hat{k}\right) = 3\left(-\hat{k}\right)\ \text{kV}m^{-1}$$

b) *i)* Fuera de la región entre placas, el protón está sometido únicamente a la fuerza magnética, $\vec{F} = e\vec{v} \times \vec{B}$, por lo que su aceleración será perpendicular a $\vec{v}$, y ambas a $\vec{B}$. En el momento en que sale, $\vec{F} = evB\,\hat{k}$ es según el eje Z positivo. Por tanto, realizará un movimiento circular uniforme describiendo una órbita circular, en sentido antihorario visto desde $-Y$, contenida en el plano XZ (ver figura).



ii) El campo eléctrico tiene la dirección $-\hat{k}$. Por tanto, las placas conductoras, que son perpendiculares al mismo, deben estar en planos paralelos al plano XY. Por otro lado, como las líneas de campo eléctrico salen de cargas positivas y mueren en negativas, la placa superior debe ser la positiva y la inferior la negativa, luego el protón impactará con la placa positiva (ver figura).

c) Que el protón impacte en la placa superior cuando la velocidad apunta perpendicularmente a ella implica que ha recorrido 3/4 de circunferencia, es decir, $(3\pi/2)$ rad. Por tanto, impactará a una distancia d del borde de la placa igual al radio, $d = r$. En este caso, la segunda ley de Newton se escribe fuerza magnética igual a masa por aceleración centrípeta,

$$evB = \frac{m_p v^2}{r} \Rightarrow d = r = \frac{m_p v}{eB} = 31.3\ \text{cm}$$

Y tardará en impactar

$$t = \frac{3\pi/2}{\omega} = \frac{3\pi}{2}\frac{r}{v} = \frac{3\pi}{2}\frac{m_p}{eB} = 4.92\ \mu\text{s}$$

P-5. *(1 punto)* Por un hilo de cobre de 1 cm de diámetro pasa una corriente de 100 A uniformemente distribuida en su sección. Sabiendo que el cobre tiene 8,50 × 10^{22} electrones libres por cm^3 y que su resistividad es ρ = 1,72 × 10^{-8} Ωm, calcule

a) la densidad de corriente,
b) la velocidad promedio (velocidad de arrastre) de los electrones libres y
c) el campo eléctrico en el interior del conductor.

Solución.

a) La densidad de corriente se define como la intensidad de corriente que circula por unidad de área, donde el área viene determinada por la sección del hilo de cobre. Como la corriente está uniformemente distribuida en su sección y el vector superficie se escoge con el sentido de la corriente:

$$I = \iint_{Sección\ del\ hilo} \vec{j} \cdot d\vec{s} = \vec{j} \cdot \vec{S} = jS \Rightarrow j = \frac{I}{S} \Rightarrow j = \frac{100}{\pi(5 \times 10^{-3})^2} = 1.27 \times 10^6\ \mathrm{Am^{-2}}$$

b) Dada una corriente eléctrica en la que los portadores tienen carga *q*, densidad volúmica *n* y se mueven con una velocidad de arrastre *v*, podemos expresar la densidad de corriente como:

$$j = nqv$$

Expresión que nos permitirá calcular la velocidad de arrastre de los electrones libres:

$$j = nqv \Rightarrow v = \frac{j}{nq} \Rightarrow v = \frac{1.27 \times 10^6}{8.5 \times 10^{28} \times 1.60 \times 10^{-19}} = 9.34 \times 10^{-5}\ \mathrm{ms^{-1}}$$

c) En un conductor por el que circula una corriente eléctrica con densidad de corriente *j* bajo la acción de un campo eléctrico *E*, se cumple:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

Donde σ es la conductividad. Sabiendo que la resistividad eléctrica es la inversa de la conductividad, el campo eléctrico en el interior del conductor será:

$$\left.\begin{array}{l} j = \sigma E \\ \rho = \dfrac{1}{\sigma} \end{array}\right\} \Rightarrow E = j \cdot \rho \Rightarrow E = 1.27 \times 10^6 \times 1{,}72 \times 10^{-8} = 21.8 \times 10^{-3}\ \mathrm{Vm^{-1}}$$

Nota: la densidad de corriente, la velocidad promedio y el campo eléctrico estarán dirigidos en la misma dirección, que es además la dirección en que esté dirigida la corriente.

Datos:

Permitividad eléctrica del vacío: $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$.

Masa del protón: $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg.

Carga elemental: $e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ C.